

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

### 1. КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ

Будь-яке квазілінійне диференціальне рівняння в частинних похідних другого порядку з двома незалежними змінними, щодо шуканої функції  $u(x, y)$ , може бути зведене до однієї з канонічних форм, розв'язок яких достатньо повно вивчено, принаймні, у межах класичних методів математичної фізики [1]. Це наприклад, рівняння виду:

$$A_{11}(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} + A_{12}(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} + A_{21}(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} + A_{22}(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial y^2} + B_1(x, y) \frac{du(x, y)}{dx} + B_2(x, y) \frac{du(x, y)}{dy} = 0. \quad (2.1)$$

де  $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}, B_1, B_2$  – функції двох змінних (в окремому випадку постійні коефіцієнти), що мають неперервні похідні до другого порядку включно.

Рівнянню (2.1) відповідає алгебраїчна квадратична форма:

$$g = A_{11}X^2 + (A_{12} + A_{21})XY + A_{22}Y^2 = \frac{1}{A_{11}} [(A_{11}X + A_{12}Y)^2 + (A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21})Y^2], \quad A_{11} \neq 0, \quad (2.2)$$

де  $X, Y$  – деякі змінні; детермінант якої дорівнює:

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix} = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21},$$

зазвичай  $A_{12} = A_{21}$ , тоді

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12} & A_{22} \end{vmatrix} = A_{11}A_{22} - A_{12}^2.$$

Квадратична форма (2.2) вважається визначеною, якщо вона зберігає знак при будь-яких змінах  $X, Y$  і невизначеною, якщо її знак змінюється.

Знак квадратичної форми залежить від знака *детермінанта*. У загальному випадку, якщо квадратична форма знак змінює, то початкове рівняння належить до гіперболічного типу ( $\Delta < 0$ ), якщо квадратична форма визначена, то рівняння може належати або до параболічного ( $\Delta = 0$ ) типу, або до еліптичного ( $\Delta > 0$ ).

Одним із способів розв'язку диференціальних рівнянь другого порядку в частинних похідних є зведення початкового рівняння до однієї з канонічних форм, розв'язок яких відомий. Зведення до однієї з канонічних форм досягається за допомогою спеціальної заміни змінних  $\xi = \varphi(x, y)$  і  $\eta = \psi(x, y)$ , що взаємно однозначно відображує точки  $(x, y)$  в точки  $(\xi, \eta)$  у відповідних областях, причому якобіан цього перетворення:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{d\varphi}{dx} & \frac{d\varphi}{dy} \\ \frac{d\psi}{dx} & \frac{d\psi}{dy} \end{vmatrix} \neq 0,$$

тоді рівняння (2.1) у змінних  $(x, y)$  можна звести до нового лінійного диференціального рівняння другого порядку в частинних похідних з невідомою функцією  $U(\xi, \eta)$  і незалежними змінними  $\xi$  і  $\eta$ , тобто виконати лінійне перетворення  $u(x, y) \rightarrow U(\xi, \eta)$ :

$$\overline{A_{11}}(\xi, \eta) \frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \xi^2} + 2\overline{A_{12}}(\xi, \eta) \frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \xi \partial \eta} + \overline{A_{22}}(\xi, \eta) \frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \eta^2} + \overline{B}(\xi, \eta, U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta}) = 0, \quad (2.3)$$

$$\text{де } \overline{A_{11}} = A_{11} \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2 A_{12} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + A_{22} \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2, \quad (2.4)$$

$$\overline{A_{12}} = A_{11} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + A_{12} \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + A_{22} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y}, \quad (2.5)$$

$$\overline{A_{22}} = A_{11} \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 2 A_{12} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + A_{22} \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2, \quad (2.6)$$

а функція  $\bar{B}$  лінійна відносно  $U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta}$ .

Якщо визначити значення змінних, при яких вирази (2.4) – (2.6) обертаються в нуль, то рівняння (2.3), а відповідно і (2.1), стають істотно простішими. З цією метою розглянемо рівняння, аналогічне виразу (2.4) або (2.6), але зі змінною  $z$ :

$$A_{11} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + 2 A_{12} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + A_{22} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2, \quad (2.7)$$

Для розв'язку рівняння (2.7) складаємо допоміжне характеристичне рівняння (нелінійне рівняння у повних диференціалах)

$$A_{11}(dy)^2 - 2A_{12}dx dy + A_{22}(dx)^2 \quad (2.8)$$

Рівняння (2.8) відносно  $\frac{\partial y}{\partial x}$  може бути подано системою двох рівнянь

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{A_{12} + \sqrt{A_{12}^2 - A_{11}A_{22}}}{A_{11}}, \quad (2.9)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{A_{12} - \sqrt{A_{12}^2 - A_{11}A_{22}}}{A_{11}}. \quad (2.10)$$

Інтегруючи рівняння (2.9) і (2.10) отримуємо їхні загальні розв'язки відповідно:  $\varphi(x, y) = \text{const}$ ,  $\psi(x, y) = \text{const}$ . Ці інтеграли є також розв'язками рівняння (2.7) і називаються характеристиками цього рівняння.

Тепер, якщо у рівнянні (2.7) замість довільної змінної  $z$  зробити заміну змінних  $\xi = \varphi(x, y)$  і  $\eta = \psi(x, y)$ , то рівняння (2.7) прийме вид виразу (2.4) або (2.6), тобто щодо змінних  $\xi$  і  $\eta$  значення  $\overline{A_{11}}$  і  $\overline{A_{22}}$  обертаються в нуль. Тим самим рівняння (2.3) набуває вигляду:

$$2\overline{A_{12}}(\xi, \eta) \frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \xi \partial \eta} + \bar{B} \left( \xi, \eta, U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = 0$$

або

$$\frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \xi^2} = \tilde{B} \left( \xi, \eta, U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) \quad (2.11)$$

Рівняння (2.11) є *першою канонічною формою рівняння гіперболічного типу*.

Якщо виконати ще одну заміну змінних виду:

$$\begin{aligned} \xi &= t + \tau, \\ \eta &= t - \tau, \end{aligned}$$

де  $t$  та  $\tau$  – нові змінні, то прийдемо до *другої канонічної форми рівняння гіперболічного типу*:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 U}{\partial \tau^2} = \check{B}, \quad (2.12)$$

де  $\check{B} = 4\tilde{B}$ .

У випадку, коли детермінант квадратичної форми дорівнює нулю, вирази (2.9) і (2.10) – співпадають, тоді це – рівняння параболічного типу. У цьому

випадку маємо одне сімейство характеристик  $\varphi(x, y) = \text{const}$ . Прийmemo, що  $\xi = \varphi(x, y)$  і  $\eta = \psi(x, y)$ . Хай  $\psi(x, y)$  – будь-яка функція, незалежна від функції  $\varphi(x, y)$ , але така щоб її можна було диференціювати потрібну кількість раз. Зазвичай вибирають  $\psi(x, y) = x$  або  $\psi(x, y) = y$  за умови нерівності нулю якобіана перетворення ( $J \neq 0$ ). При обраній заміні змінних, коефіцієнти  $\overline{A_{11}}$  і  $\overline{A_{12}}$  обертаються в нуль. Тоді рівняння (2.3) перетворюється до виду:

$$\overline{A_{22}}(\xi, \eta) \frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \eta^2} + \overline{B} \left( \xi, \eta, U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = 0,$$

або

$$\frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \eta^2} = \tilde{B} \left( \xi, \eta, U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) \quad (2.13)$$

який називається *канонічною формою рівняння параболічного типу*.

У випадку  $\Delta > 0$  праві частини (2.9) і (2.10) – комплексно спряжені. Якщо  $\varphi(x, y)$  – комплексний розв'язок (2.9), тоді  $\varphi^*(x, y) = \text{const}$  – розв'язок рівняння (2.10), де  $\varphi^*(x, y)$  – функція, комплексно спряжена з  $\varphi(x, y)$ . Якщо тепер перейти до комплексним змінних  $\xi = \varphi(x, y)$  і  $\eta = \varphi^*(x, y)$ , то рівняння (2.1) зведеться до вигляду:

$$\frac{\partial^2 U(\xi, \eta)}{\partial \xi \partial \eta} = \Phi \left( \xi, \eta, U, \frac{\partial U}{\partial \xi}, \frac{\partial U}{\partial \eta} \right),$$

тобто його вигляд точно такий самий, як і в гіперболічного рівняння (2.11). Щоб залишитися в даній області, зробимо ще одну заміну змінних:

$$\alpha = \frac{\varphi + \varphi^*}{2}, \quad \beta = \frac{\varphi - \varphi^*}{2I}, \quad (2.14)$$

де  $I^2 = -1$ .

З такою заміною змінних маємо  $\overline{A_{11}} = \overline{A_{22}}$ ,  $\overline{A_{12}} = 0$ . Таким чином, початкове рівняння (2.1) зводиться до вигляду:

$$\frac{\partial^2 U(\alpha, \beta)}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 U(\alpha, \beta)}{\partial \beta^2} = \Theta \left( \alpha, \beta, U, \frac{\partial U}{\partial \alpha}, \frac{\partial U}{\partial \beta} \right), \quad (2.15)$$

який називається *канонічною формою рівняння еліптичного типу*.

## 2. ЗВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ ІЗ ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ ДО КАНОНІЧНОГО ВИГЛЯДУ МЕТОДОМ ХАРАКТЕРИСТИК

### 2.1 Мета роботи

За допомогою універсального математичного пакета Maple звести задане диференціальне рівняння в частинних похідних другого порядку до канонічного вигляду.

### 2.2 Підготовка до виконання лабораторної роботи

При підготовці до виконання лабораторної роботи потрібно ознайомитися з методичними вказівками щодо виконання даної лабораторної роботи, повторити лекційний матеріал за даною темою, виконати задані завдання за практичними заняттями за даною темою, виконати і захистити попередню лабораторну роботу «Вивчення універсального математичного пакета Maple».

При виконанні лабораторної роботи слід використати систему аналітичних обчислень універсального математичного пакета Maple.

Зведення диференціального рівняння другого порядку в частинних похідних до канонічного вигляду можна здійснити за допомогою математичного пакета Maple, створивши спеціальний програмний засіб, наприклад, за таким алгоритмом:

- за допомогою спеціалізованого пакета Maple – **with(LinearAlgebra):** [пакет лінійної алгебри] – задати коефіцієнти досліджуваного рівняння у вигляді елементів матриці-рядка;
- сформулювати саме диференціальне рівняння і виділити його ліву частину, використовуючи оператори **diff(\*)** і **lhs(\*)**;
- визначити матрицю старших коефіцієнтів, тобто коефіцієнтів при старших похідних, використовуючи оператори **linalg[matrix](2,2,[coeff(\*)])**;
- обчислити детермінант матриці старших коефіцієнтів за допомогою оператора **simplify(linalg[det](\*))**;
- за значенням детермінанта слід встановити тип диференціального рівняння, що очікується;
- сформулювати характеристичне рівняння і розв'язати його за допомогою оператора **solve(\*)**;
- віднайти характеристики диференціального рівняння;
- за знайденими характеристиками виконати заміну змінних залежно від типу диференціального рівняння;
- за допомогою спеціалізованого пакета **PDEtools[dchange](\*)=0**; звести задане диференціальне рівняння до канонічного вигляду;
- результати роботи зберегти на носії інформації за допомогою стандартних процедур **save, save as** тощо.

### 2.3 Порядок виконання роботи

Є різні диференціальні рівняння другого порядку в частинних похідних, наприклад (2.16) – (2.18):

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 6 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 10 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \frac{du(x,y)}{dx} - 3 \frac{du(x,y)}{dy} = 0. \quad (2.16)$$

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \sin(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} - (\cos(x))^2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} - 3 \frac{du(x,y)}{dy} = 0, \quad x > 0, y > 0, \quad (2.17)$$

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2x \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} - 2 \frac{du(x,y)}{dy} = 0, \quad x > 0, y > 0, \quad (2.18)$$

У табл. 2.1 – 2.3 подано приклади створення трьох програмних засобів для зведення рівнянь (2.16 – 2.18) до однієї з канонічних форм запису.

**2.3.1** Виконайте операції, зазначені у таблицях 2.1 – 2.3. При виконанні дій після введення кожного операнда потрібно скористайтеся клавішею «Enter».

**2.3.2** Проаналізуйте задане за варіантом рівняння, виберіть спосіб зведення його до канонічного вигляду, використовуючи приклади, подані в табл.2.1 – 2.3 та методику викладену у п. 2.2.

**2.3.3** Зведіть задане рівняння до канонічного вигляду (встановіть тип до якого воно відноситься, підтвердіть це канонічною формою запису отриманого рівняння).

**2.3.4** Продемонструйте отриманий вираз викладачеві.

**2.3.5** Збережіть створений програмний засіб на носій інформації або занотуйте.

Таблиця 2.1 – Програма для зведення до канонічного виду рівняння (2.16)

| Операнд                                                                                                                                                                   | Отриманий результат                                                                                                                              | Коментар                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>&gt;restart;with<br/>(LinearAlgebra):<br/>a:=1,-6,10,1,-3;</b>                                                                                                         | $a := 1, -6, 10, 1, -3$                                                                                                                          | Задаємо коефіцієнти рівняння    |
| <b>&gt;equ:=a[1]*diff<br/>(u(x,y),x,x)+<br/>a[2]*diff<br/>(u(x,y),x,y)+<br/>a[3]*diff<br/>(u(x,y),y,y)+<br/>a[4]*diff<br/>(u(x,y),y)+<br/>a[5]*diff<br/>(u(x,y),y)=0;</b> | $equ := diff(u(x,y), x, x) -$<br>$- 6 diff(u(x,y), x, y) +$<br>$+ 10 diff(u(x,y), y, y) +$<br>$+ diff(u(x,y), x) -$<br>$- 3 diff(u(x,y), y) = 0$ | Формуємо досліджуване рівняння  |
| <b>&gt;eq:=lhs(equ);</b>                                                                                                                                                  | $equ := diff(u(x,y), x, x) -$<br>$- 6 diff(u(x,y), x, y) +$<br>$+ 10 diff(u(x,y), y, y) +$<br>$+ diff(u(x,y), x) -$<br>$- 3 diff(u(x,y), y)$     | Виділяємо ліву частину рівняння |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&gt;A:=linalg [matrix](2,2, [coeff(eq,diff (u(x,y),x,x)), coeff(eq,diff (u(x,y),x,y))/2, coeff(eq,diff (u(x,y),x,y))/2, coeff(eq,diff (u(x,y),y,y))] );</pre> | $A := \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$                                  | Формуємо матрицю старших коефіцієнтів і її дискримінант                                                                                  |
| <pre>&gt;Delta:=simplify (linalg[det](A));</pre>                                                                                                                   | $\Delta = 1$                                                                            | Розраховуємо значення детермінанта. Оскільки детермінант більше нуля, то тип рівняння – еліптичний.                                      |
| <pre>&gt;A[1,1]*z^2- 2*A[1,2]*z+A[2,2]= 0;</pre>                                                                                                                   | $z^2 + 6z + 10 = 0$                                                                     | Для випадку $A[1,1] \neq 0$ формуємо характеристичне рівняння відповідно до рівняння (2.8)                                               |
| <pre>&gt; res1:=simplify ({solve(A[1,1]* z^2-2*A[1,2]*z+ A[2,2],z)});</pre>                                                                                        | $res1 := \{-3 + I, -3 - I\}$                                                            | Розв'язуємо сформоване рівняння                                                                                                          |
| <pre>res2:={seq (dsolve(diff (y(x),x)=res1[i], y(x)),i=1..2)};</pre>                                                                                               | $res2 := \begin{cases} y(x) = -(3 - I)x + \_C1, \\ y(x) = -(3 + I)x + \_C1 \end{cases}$ | Створюємо рівняння характеристик                                                                                                         |
| <pre>res2:=subs(y(x) =y,res2);</pre>                                                                                                                               | $res2 := \begin{cases} y(x) = -(3 - I)x + \_C1, \\ y(x) = -(3 + I)x + \_C1 \end{cases}$ | В отриманому результаті проведемо функціональну заміну $y(x) \equiv y$ . Отримали дві комплексні характеристики у вигляді послідовності. |
| <pre>{seq(solve(res2 [i],\_C1), i=1..nops(res2))};</pre>                                                                                                           | $\{y + 3x - xI, y + 3x + xI\}$                                                          | Визначимо два значення константи $\_C1$ з системи рівнянь.                                                                               |
| <pre>&gt;itr:=simplify ({xi=coeff(%[1], I),eta=%[1]-coeff (%[1],I)*I});</pre>                                                                                      | $itr := \{\xi = -x, \eta = y + 3x\}$                                                    | Здійснюємо заміну змінних відповідно до (2.14) та спростуємо вираз.                                                                      |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&gt; tr:=solve<br/>(itr,{x,y});</code>                                                                                                         | $it := \{x = \xi, y = \eta - 3\xi\}$                                                                                                                        | Встановлюємо зв'язок між новими і старими змінними $(x, y)$                                                                                                                                                                                 |
| <code>&gt;if has<br/>(%,RootOf) then<br/>tr:=allvalues<br/>(%)[1]end if;<br/>PDEtools<br/>[dchange](tr,eq,<br/>itr,[eta,xi],<br/>simplify)=0;</code> | $\frac{\partial^2}{\partial \eta^2} u(\eta, \xi) +$ $+ \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} u(\eta, \xi) +$ $+ \frac{\partial}{\partial \xi} u(\eta, \xi) = 0$ | У загальному випадку попередній вираз може мати довільний вид. За допомогою операторів з пакета <b>PDEtools</b> зводимо початкове рівняння щодо змінної $\xi$ і $\eta$ до канонічної форми. Отримане рівняння є рівнянням еліптичного типу. |

Таблиця 2.2 – Програма для зведення до канонічного вигляду рівняння (2.17)

| Оператор                                                                                                                                                              | Отриманий результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Коментар                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>&gt;restart;with<br/>(LinearAlgebra):<br/>assume(x&gt;0,y&gt;0);<br/>a:=1,-2*sin(x),<br/>-cos(x)^2,0,<br/>-cos(x);</code>                                       | $a:=1, -2 \sin(x\sim), -\cos(x\sim)^2, 0,$<br>$-\cos(x\sim)$                                                                                                                                                                                                                                                                           | Формуємо матрицю-рядок початкового рівняння |
| <code>&gt;equ:=a[1]*<br/>diff(u(x,y),x,x)<br/>+a[2]*diff(u(x,y),<br/>x,y)+a[3]*<br/>diff(u(x,y),y,y)<br/>+a[4]*diff(u(x,y),x)<br/>+a[5]*diff(u(x,y),<br/>y)=0;</code> | $equ := \frac{\partial^2}{\partial x\sim^2} u(x\sim, y\sim) -$ $2 \sin(x\sim) \left( \frac{\partial^2}{\partial y\sim \partial x\sim} u(x\sim, y\sim) \right) -$ $\cos(x\sim)^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial y\sim^2} u(x\sim, y\sim) \right) -$ $\cos(x\sim) \left( \frac{\partial}{\partial y\sim} u(x\sim, y\sim) \right) = 0$ | Задаємо саме рівняння                       |
| <code>&gt;eq:=lhs(equ);</code>                                                                                                                                        | $equ := \frac{\partial^2}{\partial x\sim^2} u(x\sim, y\sim) -$ $2 \sin(x\sim) \left( \frac{\partial^2}{\partial y\sim \partial x\sim} u(x\sim, y\sim) \right) -$ $\cos(x\sim)^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial y\sim^2} u(x\sim, y\sim) \right) -$ $\cos(x\sim) \left( \frac{\partial}{\partial y\sim} u(x\sim, y\sim) \right)$     | Виділяємо ліву частину заданого рівняння    |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&gt;A:=linalg[matrix] (2,2,[coeff(eq,diff (u(x,y),x,x)),coeff (eq,diff(u(x,y), x,y))/2,coeff(eq, diff(u(x,y),x,y))/2, coeff(eq,diff(u(x,y), y,y))]);</pre> | $A := \begin{bmatrix} 1 & -\sin(x\sim) \\ -\sin(x\sim) & -\cos(x\sim)^2 \end{bmatrix}$                     | Обчислюємо матрицю старших коефіцієнтів                                                     |
| <pre>&gt;Delta:= simplify(linalg [det](A));</pre>                                                                                                               | $\Delta := -1$                                                                                             | Детермінант менше нуля, тип рівняння –гіперболічний.                                        |
| <pre>&gt;A[1,1]*z^2- 2*A[1,2]*z+A[2,2]=0;</pre>                                                                                                                 | $z^2 + 2 \sin(x\sim) z - \cos(x\sim)^2 = 0$                                                                | Характеристичне рівняння при $A[1,1] \neq 0$ .                                              |
| <pre>&gt;res1:=solve(A[1,1]* z^2-2*A[1,2]*z+ A[2,2],z);</pre>                                                                                                   | $res1 := -\sin(x\sim) + 1, -\sin(x\sim) - 1$                                                               | Отримали дві дійсні різні характеристики.                                                   |
| <pre>res2:={seq(dsolve (diff(y(x),x)= res1 [i],y(x)),i=1..2)};</pre>                                                                                            | $res2 := \begin{cases} y(x) = \cos(x\sim) - x\sim + \_C1 \\ y(x) = \cos(x\sim) + x\sim + \_C1 \end{cases}$ | Формуємо і розв'язуємо систему рівнянь                                                      |
| <pre>res2:=subs(y(x)= y,res2);</pre>                                                                                                                            | $res2 := \begin{cases} y(x) = \cos(x\sim) - x\sim + \_C1 \\ y(x) = \cos(x\sim) + x\sim + \_C1 \end{cases}$ | Проводимо функціональну заміну $y(x) \equiv y$ .                                            |
| <pre>&gt;{seq(solve (res2[i],\_C1), i=1..nops(res2))};</pre>                                                                                                    | $\begin{cases} y(x) = \cos(x\sim) - x\sim \\ y(x) = \cos(x\sim) + x\sim \end{cases}$                       | Визначаємо два значення константи $\_C1$ .                                                  |
| <pre>&gt;itr:={xi=(%[1]+ %[2])/2, eta=(%[1]-%[2])/2};</pre>                                                                                                     | $itr := \begin{cases} \eta = x \\ \xi = y - \cos(x\sim) \end{cases}$                                       | Вводимо нову заміну змінних у вигляді напівсуми і напіврізниці вище знайдених характеристик |
| <pre>&gt;tr:=solve(itr, {x,y}); if has(%,RootOf) then tr:=allvalues(%) [1] end if;</pre>                                                                        | $tr := \begin{cases} x = \eta \\ y = \xi + \cos(\eta) \end{cases}$                                         | Встановлюємо зв'язок між новими і старими змінними $(x, y)$                                 |

|                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&gt;PDEtools[dchange] (tr,eq,itr,[eta, xi], simplify)=0;</pre> | $-\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} u(\eta, \xi) + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} u(\eta, \xi) = 0$ | Зводимо задане рівняння до канонічного вигляду. Отримане рівняння має вигляд рівняння гіперболічного типу другої канонічної форми |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Таблиця 2.3 – Програма для зведення до канонічного вигляду рівняння (2.18)

| Оператор                                                                                                                                                          | Отриманий результат                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коментар                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <pre>&gt; restart;with (LinearAlgebra): assume(x&gt;0,y&gt;0); &gt; a:=1,-2*x,x^2,0,-2;</pre>                                                                     | $a := 1, -2x, x^2, 0, -2$                                                                                                                                                                                                                                                                    | Формуємо матрицю-рядок коефіцієнтів заданого рівняння |
| <pre>&gt;equ:=a[1]*diff (u(x,y),x,x)+a[2] *diff(u(x,y),x,y) +a[3]*diff(u(x,y), y,y)+a[4]*diff (u(x,y),x)+a[5]* diff(u(x,y),y)=0;</pre>                            | $\begin{aligned} equ := & \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) - \\ & 2x \left( \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} u(x, y) \right) + \\ & x^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y) \right) - \\ & 2 \left( \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) \right) = 0 \end{aligned}$ | Задаємо саме рівняння                                 |
| <pre>&gt;eq:=lhs(equ);</pre>                                                                                                                                      | $\begin{aligned} equ := & \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) - \\ & 2x \left( \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} u(x, y) \right) + \\ & x^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y) \right) - \\ & 2 \left( \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) \right) \end{aligned}$     | Визначимо його ліву частину                           |
| <pre>&gt;A:=linalg[matrix] (2,2,[coeff(eq, diff (u(x,y),x,x)), coeff(eq,diff(u(x,y), x,y))/2,coeff (eq,diff(u(x,y), x,y))/2, coeff(eq, diff(u(x,y),y,y))]);</pre> | $A := \begin{bmatrix} 1 & -x \\ -x & x^2 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                      | Визначаємо детермінант матриці старших коефіцієнтів.  |

|                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&gt;Delta:=simplify<br/>(linalg[det](A));</code>                                                     | $\Delta := 0$                                                                                      | Розраховуємо детермінант матриці. Оскільки він дорівнює нулю, то рівняння відноситься до параболічного типу.                                  |
| <code>&gt;A[1,1]*z^2-2*A[1,2]*z+A[2,2]=0;</code>                                                           | $z^2 + 2xz + x^2 = 0$                                                                              | Записуємо характеристичне рівняння.                                                                                                           |
| <code>&gt;res1:=solve<br/>(A[1,1]*z^2-2*A[1,2]*z+A[2,2],<br/>z);</code>                                    | $res1 := -x, -x$                                                                                   | Знаходимо його дві дійсні однакові характеристики                                                                                             |
| <code>&gt;subs(y=y(x),<br/>res1[1]);</code>                                                                | $-x$                                                                                               | Вказуємо на цю характеристику                                                                                                                 |
| <code>&gt;res2:=dsolve<br/>(diff(y(x),x)=%,<br/>y(x));</code>                                              | $res2 := y(x) = \frac{x^2}{2} + _C1$                                                               | Розв'язуємо рівняння                                                                                                                          |
| <code>&gt;res2:=subs(y(x)=<br/>y,res2);</code>                                                             | $res2 := y = -\frac{x^2}{2} + _C1$                                                                 | В отриманому розв'язку проводимо функціональну заміну $y(x) \equiv y$ .                                                                       |
| <code>&gt;itr:={xi=solve<br/>(res2,_C1),eta=x};</code>                                                     | $itr := \{\eta = x, \xi = y + \frac{x^2}{2}\}$                                                     | Заміну змінних проводимо так, щоб якобіан перетворення не дорівнював би нулеві, наприклад, виберемо $\eta = x$ . Перевіряємо, що $J \neq 0$ . |
| <code>&gt;tr:=solve(itr,<br/>{x,y});<br/>if has(%,RootOf) then<br/>tr:=allvalues(%) [1] end<br/>if;</code> | $tr := \{x = \eta, y = \xi - \frac{\eta^2}{2}\}$                                                   | Встановлюємо зв'язок між новими і старими змінними $(x, y)$                                                                                   |
| <code>&gt;PDEtools<br/>[dchange](tr,eq,<br/>itr, [eta,xi],<br/>simplify)=0;</code>                         | $\frac{\partial^2}{\partial \eta^2} u(\eta, \xi) - \frac{\partial}{\partial \xi} u(\eta, \xi) = 0$ | Отримано рівняння параболічного типу                                                                                                          |

## 2.4 Зміст звіту

Звіт має містити:

- назву роботи;
- мету роботи;
- дані варіанта (рівняння) за вказівкою викладача;
- програму зведення заданого рівняння до канонічного вигляду та результат виконання програми (вид отриманого рівняння);
- висновки

Таблиця 2.4 – Варіанти завдань

| Варі-<br>ант | Рівняння другого порядку в частинних похідних. В області, де зберігається тип рівняння, звести його до канонічного вигляду.                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \sin(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \sin^2(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} - \operatorname{ctg}(x) \frac{du(x,y)}{dx} = 0, \quad x > 0$                                 |
| 2            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \sin(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + (2 - \cos^2(x)) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0, \quad x > 0$                                                                      |
| 3            | $3 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 2 \frac{du(x,y)}{dx} + 3 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                           |
| 4            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \frac{du(x,y)}{dx} + 2 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                             |
| 5            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 3 \frac{du(x,y)}{dx} - 5 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                             |
| 6            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \exp(x/2) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{du(x,y)}{dx} - \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                                                                |
| 7            | $\operatorname{ctg}^2(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \operatorname{ctg}(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \operatorname{cosec}^2(x) \frac{du(x,y)}{dy} = 0, \quad x > 0$ |
| 8            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 2 \frac{du(x,y)}{dx} + \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                               |
| 9            | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 5 \frac{du(x,y)}{dx} + \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                             |
| 10           | $x^2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$                                                                                                 |
| 11           | $2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 4 \frac{du(x,y)}{dx} + 4 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                           |
| 12           | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2x \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} - 2 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                                               |
| 13           | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 3 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$                                                                                                         |
| 14           | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \frac{du(x,y)}{dx} + \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                                 |
| 15           | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \frac{du(x,y)}{dx} + \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                               |
| 16           | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2 \cos(x) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} - (3 + \sin^2(x)) \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} - y \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                            |
| 17           | $9 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 6 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 2 \frac{du(x,y)}{dx} - 3 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 3 \frac{du(x,y)}{dx} - y \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                              |
| 19 | $x^2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 2x \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$                                            |
| 20 | $2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} - \frac{du(x,y)}{dx} + \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                                                |
| 21 | $3 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + 2 \frac{du(x,y)}{dx} + 3 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$ |
| 22 | $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - x \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$                                                                                                   |
| 23 | $4 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} - 2 \frac{du(x,y)}{dy} = 0$                        |

## 2.5 Контрольні запитання та завдання

1. Які є канонічні форми рівнянь математичної фізики?
2. Як за значенням детермінанта класифікуються рівняння математичної фізики?
3. Яка методика зведення рівнянь до канонічного вигляду?
4. Записати канонічні форми рівняння гіперболічного типу.
5. Записати канонічну форму рівняння параболічного типу.
6. Записати канонічну форму рівняння еліптичного типу.
7. До якого типу належить рівняння, якщо його детермінант більше нуля?
8. До якого типу належить рівняння, якщо його детермінант менше нуля?

## Завдання для самостійного виконання

1. Проробити матеріал лабораторної роботи.
2. Магістрант під номером 1 у списку групи виконує варіанти завдань 1 та 11 таблиці 2.4, під номером 2 - відповідно варіанти завдань 2 та 12, ..., під номером 8 - відповідно варіанти завдань 8 та 18.